

ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт среднего профессионального образования

«Разработка информационной системы для организации учебного процесса с системой автоматизированной проверки работ»

2026

Направление подготовки: 09.02.07 «Информационные системы и программирование»

Форма обучения: очная
Отделение информационных технологий

Автор дипломного проекта
Корсаков Алексей Алексеевич

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

АКТУАЛЬНОСТЬ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

ПОЛИТЕХ

Анализ предметной области и выявление проблемы:

- Образовательные учреждения СПО сталкиваются с проблемой автоматизации учебного процесса;
- Традиционные методы (ручная проверка, бумажный журнал) требуют значительных временных затрат и подвержены ошибкам;
- Отсутствует единое хранилище заданий и ответов студентов;

Обзор аналогов и существующих решений		
Система	Возможности	Недостатки
Moodle	Создание курсов, заданий, выставление оценок	Нет массовой загрузки пользователей из Excel
Google Classroom	Обмен файлами, базовое оценивание	Не адаптирована под специфику СПО
Canvas LMS	Дистанционное обучение, обмен сообщениями	Отсутствует интеграция с нейросетями

Критика недостатков аналогов:

Отсутствие автоматической проверки тестов с поддержкой трех типов вопросов, отсутствие интеграции с нейросетями для рекомендательной проверки текстовых ответов, неадаптированный под специфику СПО журнал успеваемости и высокие временные затраты преподавателей на проверку работ.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПОЛИТЕХ

Цель дипломного проектирования – автоматизация учебного процесса и контроля за выполнением учебных заданий в учреждениях среднего профессионального образования

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Провести анализ предметной области, существующих аналогов и определить требования к функциональным характеристикам;
2. Разработать архитектуру информационной системы, а также структуру базы данных;
3. Реализовать авторизацию и разделение прав доступа, создание и управление заданиями, сдачу работ студентами, проверку работ преподавателями;
4. Разработать автоматическую проверку тестов и интеграцию с нейросетью для проверки письменных работ;
5. Провести тестирование разработанной информационной системы, оценить её эффективность.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ОБЗОР СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ

ПОЛИТЕХ

Для реализации был выбран следующий стек технологий, как наиболее подходящий для решения поставленных задач:

1. Язык программирования: Python;
2. Веб-фреймворк: Django;
3. Система управления базами данных: SQLite;
4. Клиентская часть: HTML, CSS, JavaScript и Bootstrap.





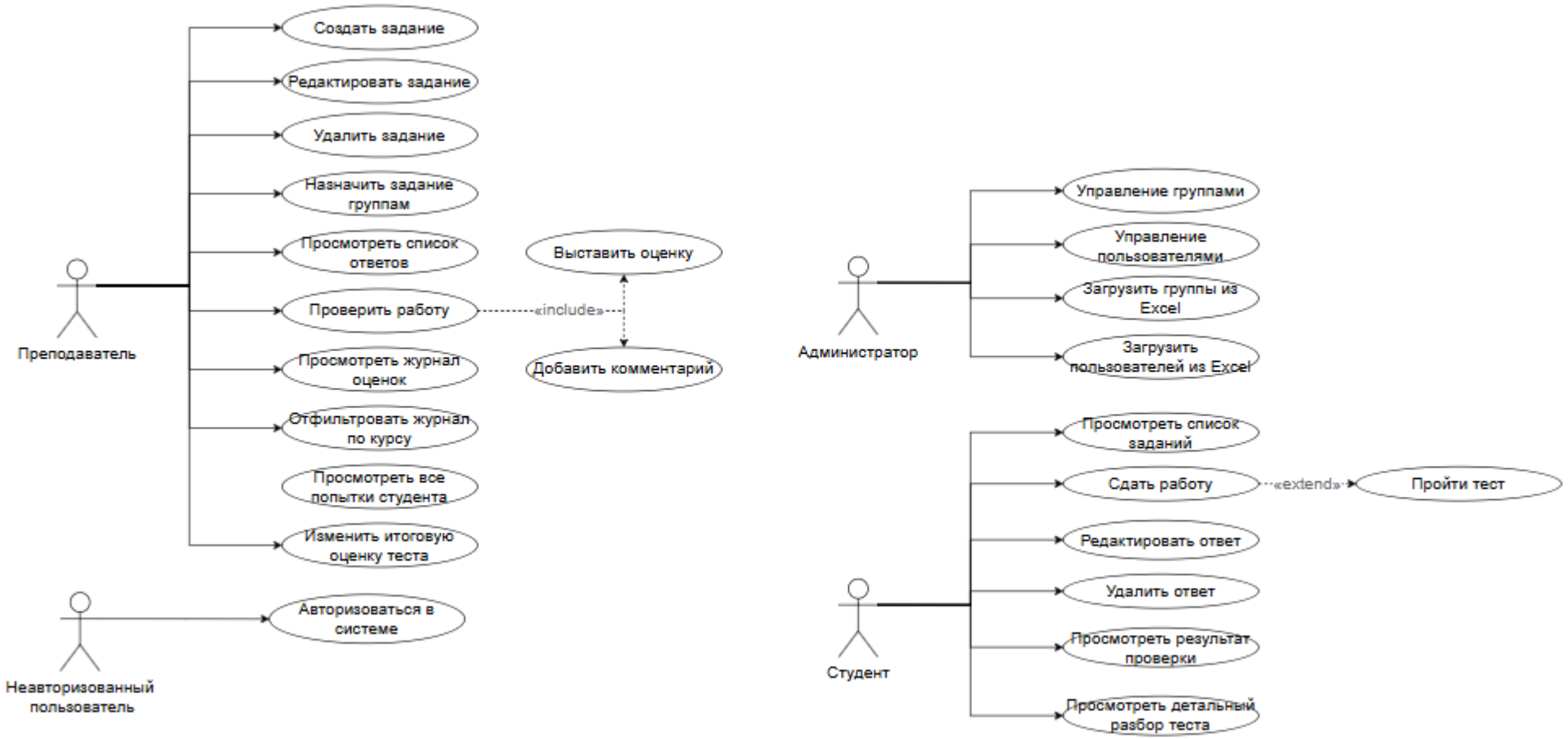






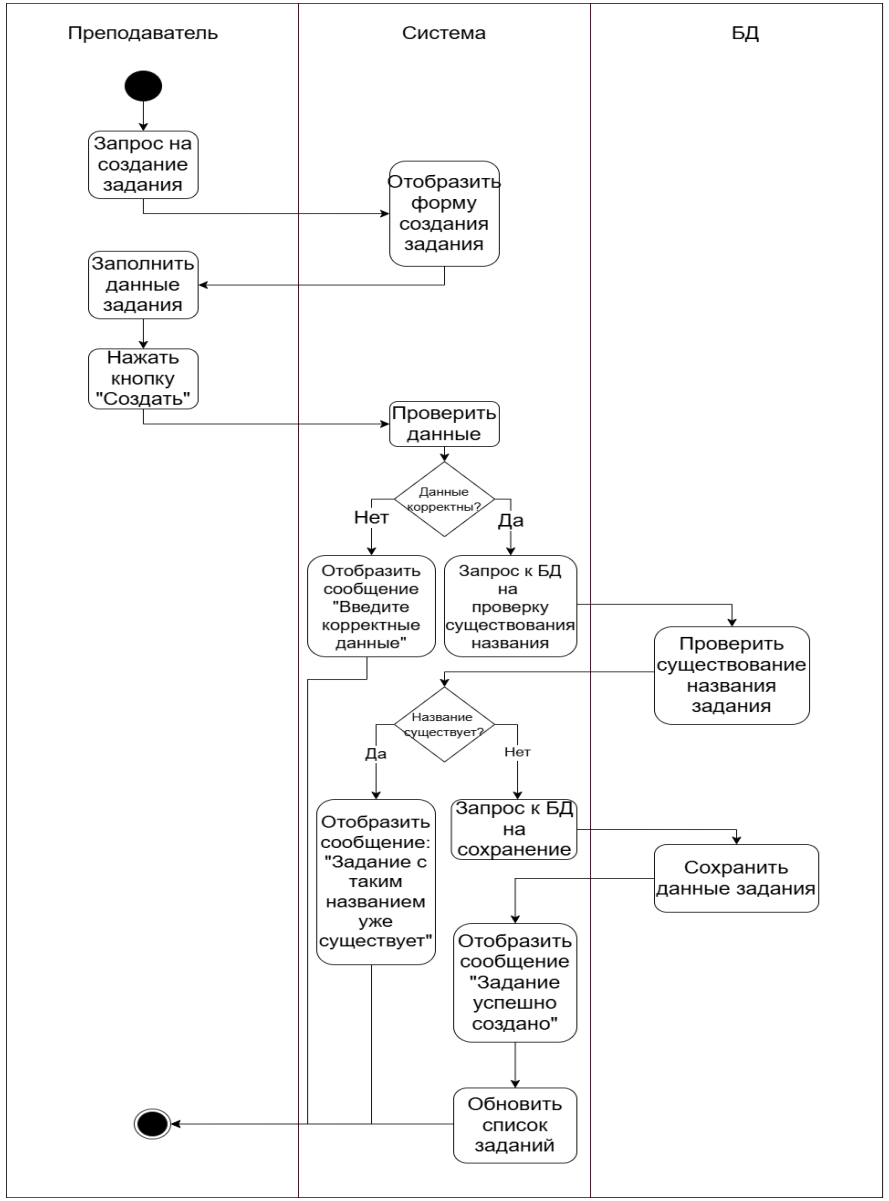
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

ПОЛИТЕХ



UML-диаграмма вариантов использования

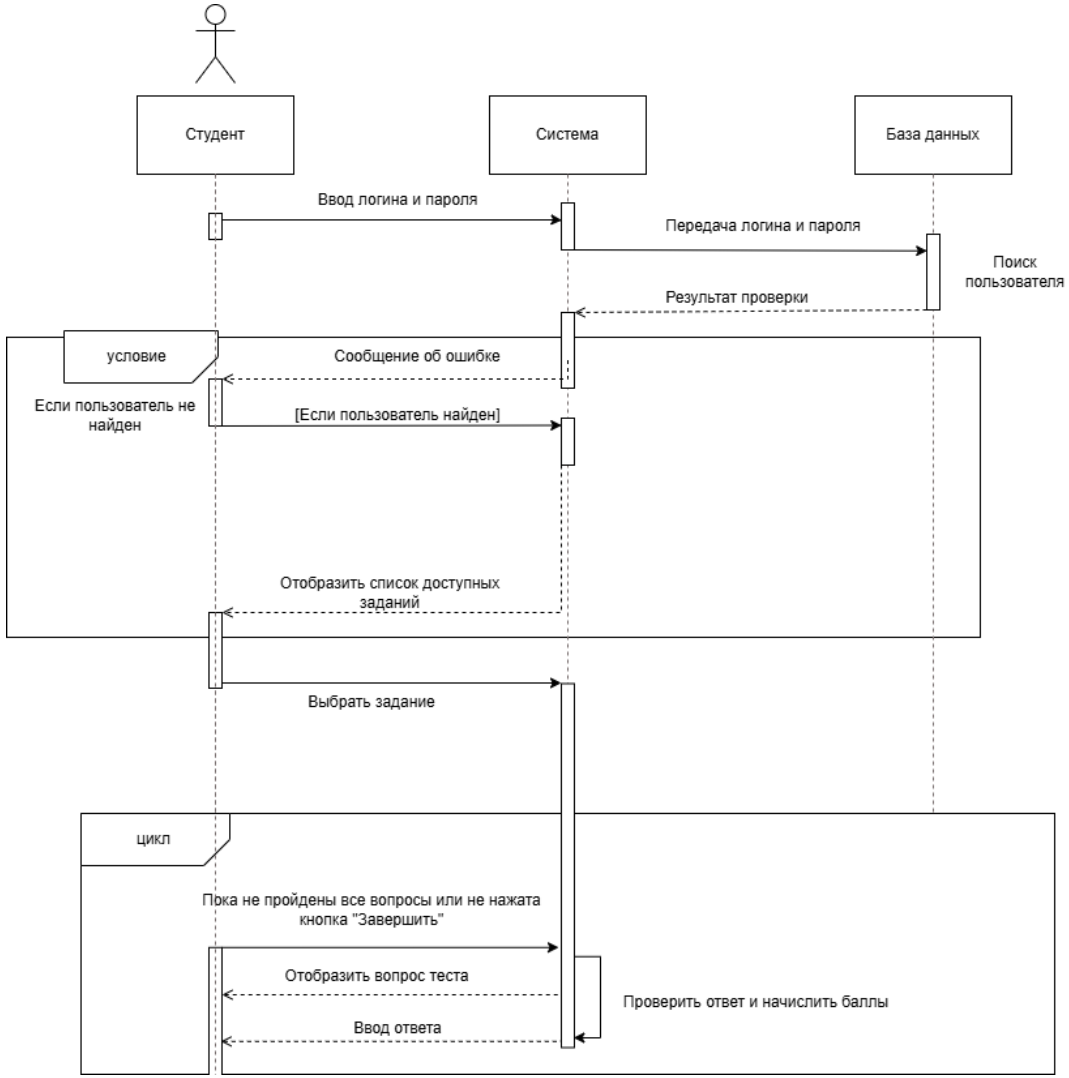
АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

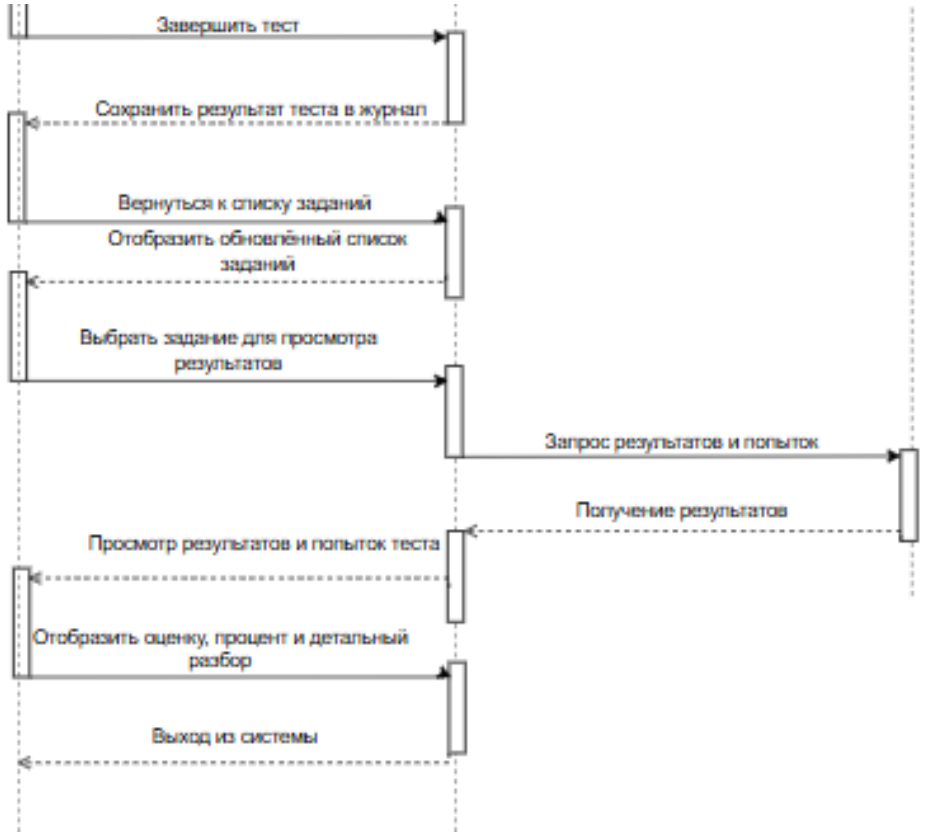


UML-диаграмма активности

Создание преподавателем задания

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ





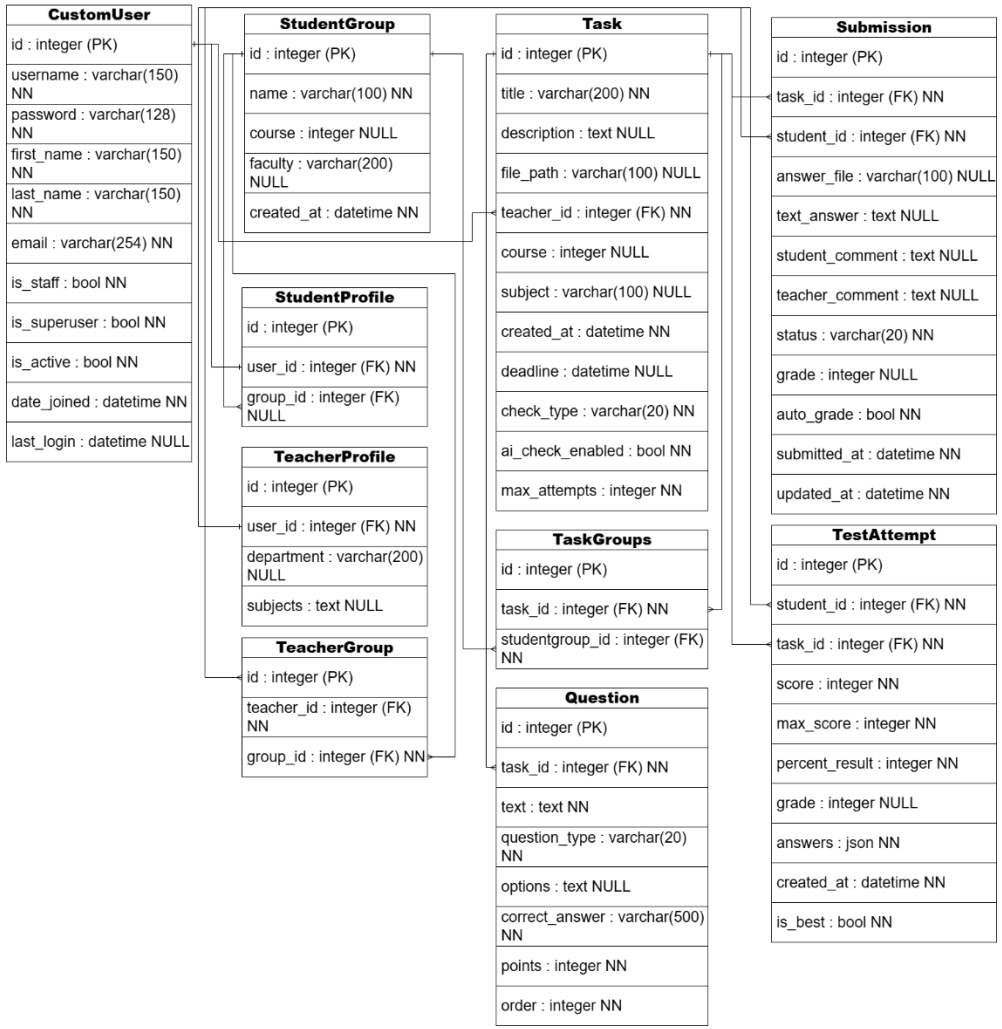
UML-диаграмма последовательностей

Авторизация и сдача теста студентом

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Всего таблиц: 10

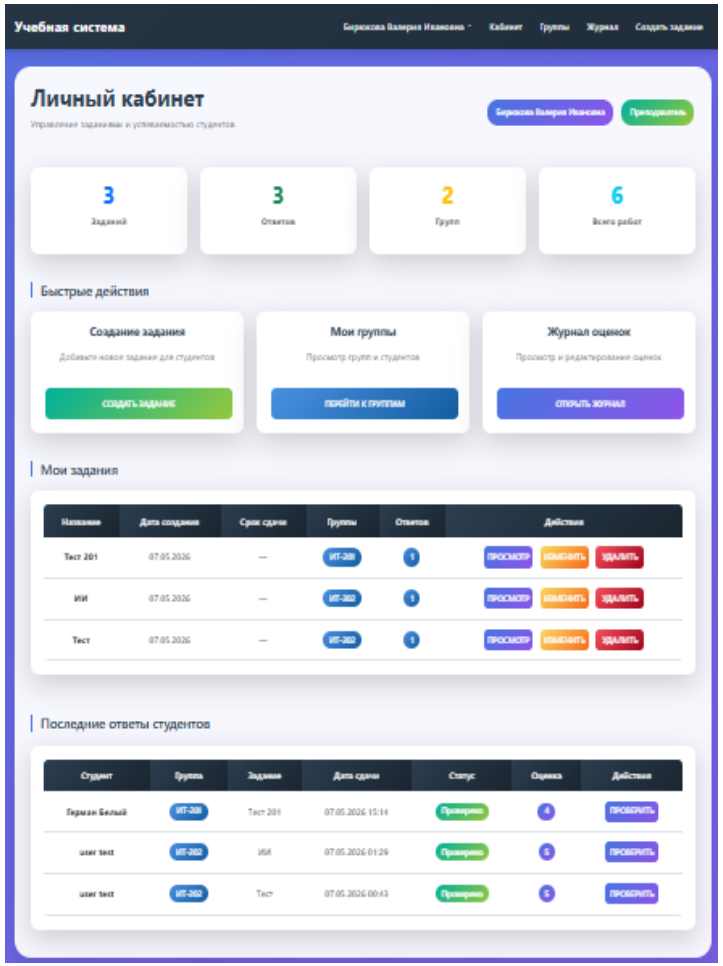
Составляющие: таблицы профилей, учебные группы, задания и ответы



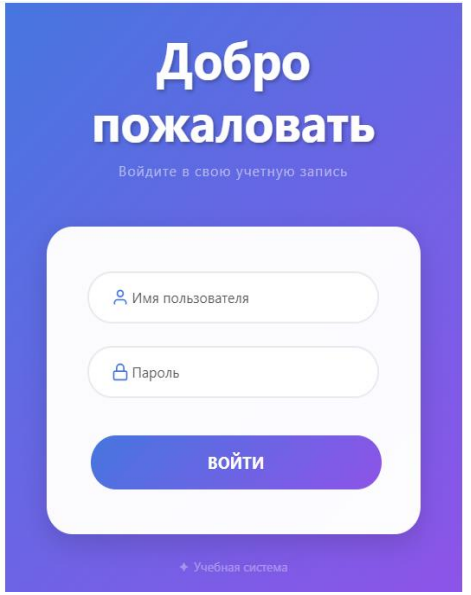
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ

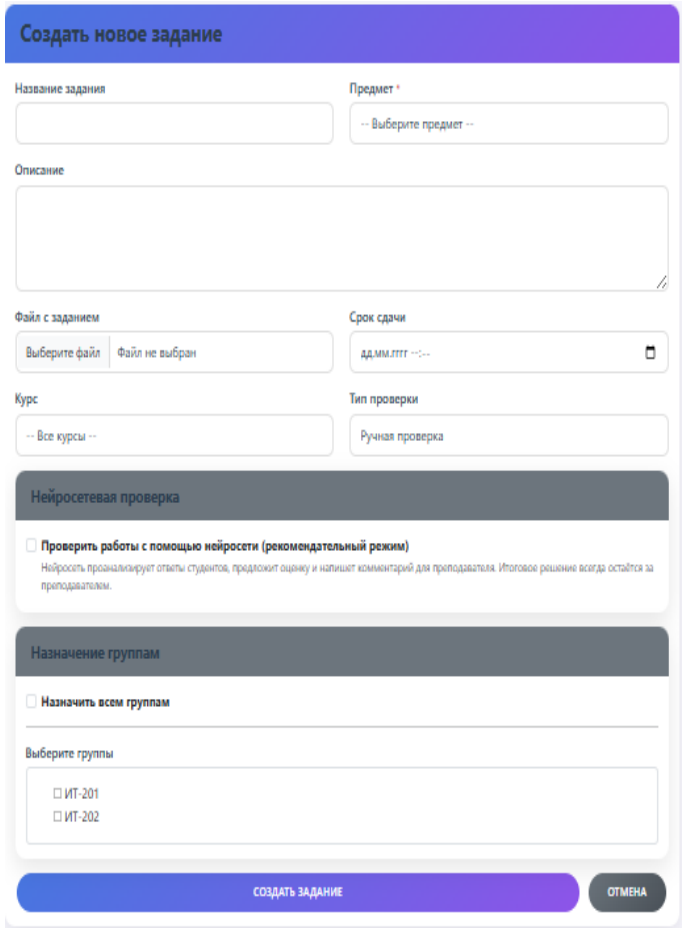
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

ПОЛИТЕХ



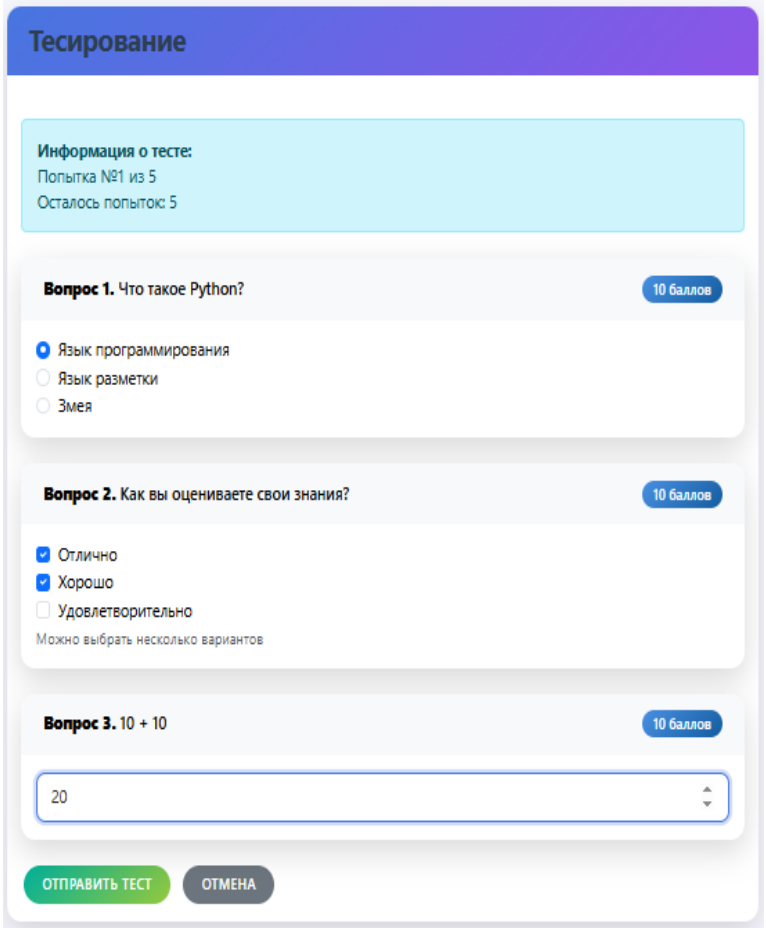


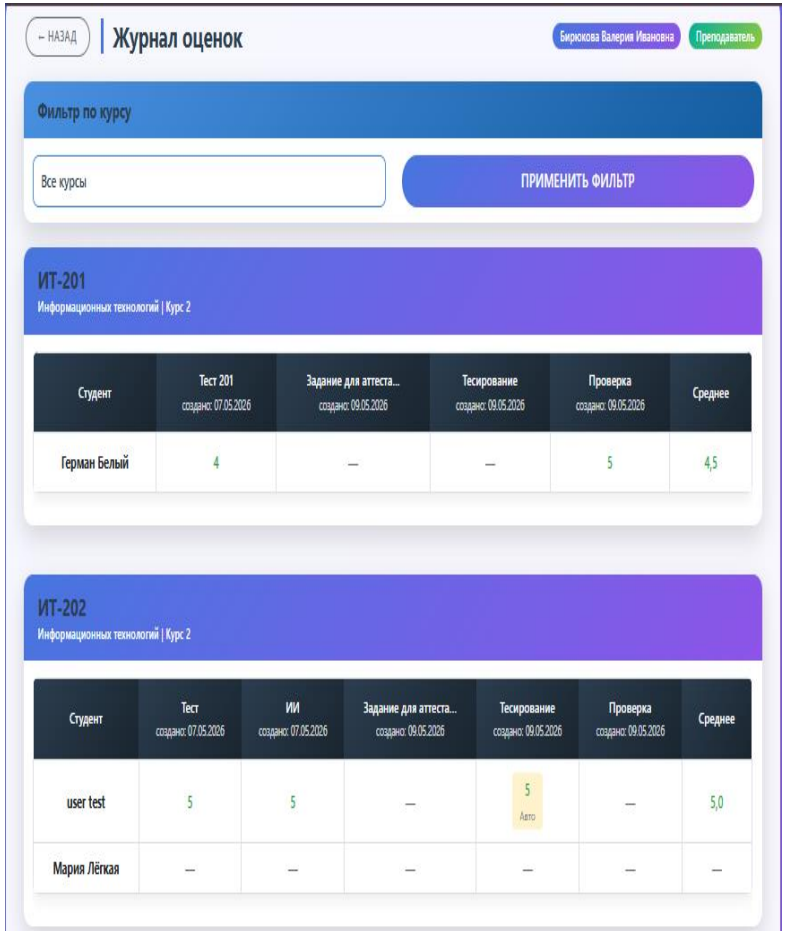


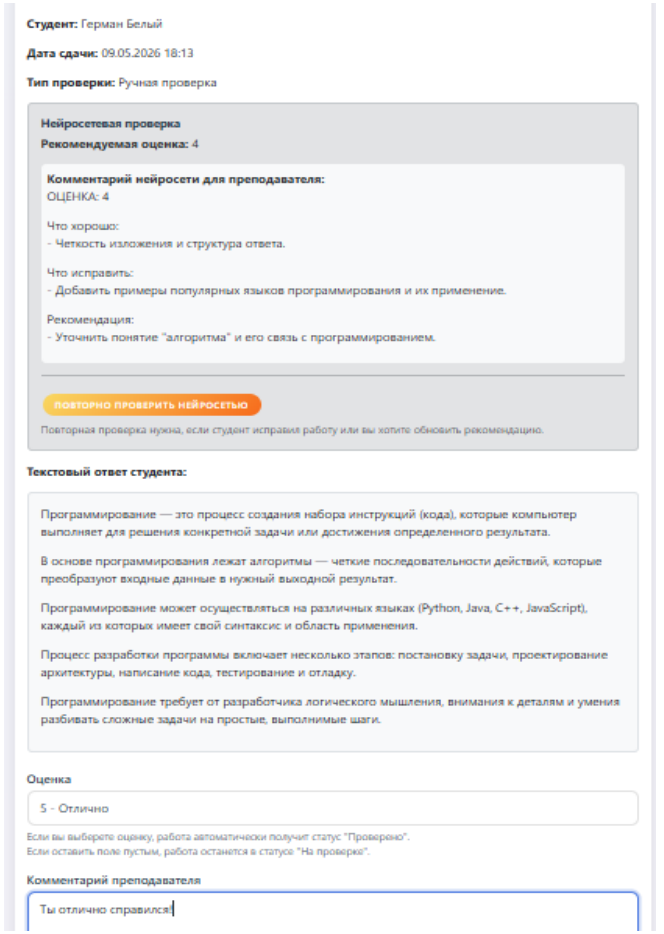


ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

ПОЛИТЕХ







ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

ПОЛИТЕХ

Для администратора:

- Все основные функции администратора;
- Массовая загрузка учебных групп и пользователей из Excel-файла.

Для преподавателя:

- Создание, редактирование и удаление заданий;
- Назначение заданий для учебных групп;
- Проверка работ студентов с выставлением оценки;
- Просмотр всех попыток студента по тестам;
- Ведение электронного журнала успеваемости.

Для студента:

- Просмотр доступных заданий в зависимости от учебной группы;
- Сдача работ;
- Прохождение тестов с проверкой и разбором ответов.

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

ПОЛИТЕХ

Метод тестирования: «чёрного ящика» — проверка соответствия фактического поведения системы ожидаемому.

Общее количество тест-кейсов: 10

Охваченные модули: аутентификация, загрузка данных из Excel, создание заданий, сдача работ, проверка преподавателем и автоматическая проверка тестов

ID	Приоритет	Модуль	Название тест-кейса	Предварительные условия	Шаги выполнения	Ожидаемый результат	Статус
7	Высокий	Сдача работ	Прохождение теста студентом	Студент с логином «user test» авторизован, существует тестовое задание «Тест» с вопросом «Сколько будет 2+2?» (правильный ответ «4»)	1. Нажать кнопку «Пройти тест» у задания «Тест». 2. В поле ответа на вопрос «Сколько будет 2+2?» ввести «4». 3. Нажать кнопку «Отправить тест».	Отображается страница с результатами: набранные баллы 10 из 10, оценка «5».	Пройден

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПОЛИТЕХ



975	ЦЕНА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
615	ЗАТРАТЫ
138	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
296	ТРУДОЕМКОСТЬ РАЗРАБОТКИ



Результатом выполнения данного дипломного проекта является система для организации учебного процесса с автоматизированной проверкой практический работ студентов.

Разработанная система автоматизирует проверку тестов с 3 типами вопросов и рекомендательную проверку текстовых работ через нейросеть.

Внедрены электронный журнал успеваемости с фильтрацией по курсу для удобства преподавателей, единое хранение заданий и ответов, а также дистанционное взаимодействие между преподавателями и студентами.

Решение снижает временные затраты преподавателей на проверку и даёт студентам оперативную обратную связь о качестве выполненных работ.

автопроверки тестов
3 типа вопросов

журнал успеваемости
Фильтрация по курсу

массовая загрузка из Excel
Загрузка студентов и преподавателей



ПОЛИТЕХ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт среднего профессионального образования

«Разработка информационной системы для организации учебного процесса с системой автоматизированной проверки работ»

2026

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Автор дипломного проекта
Корсаков Алексей Алексеевич